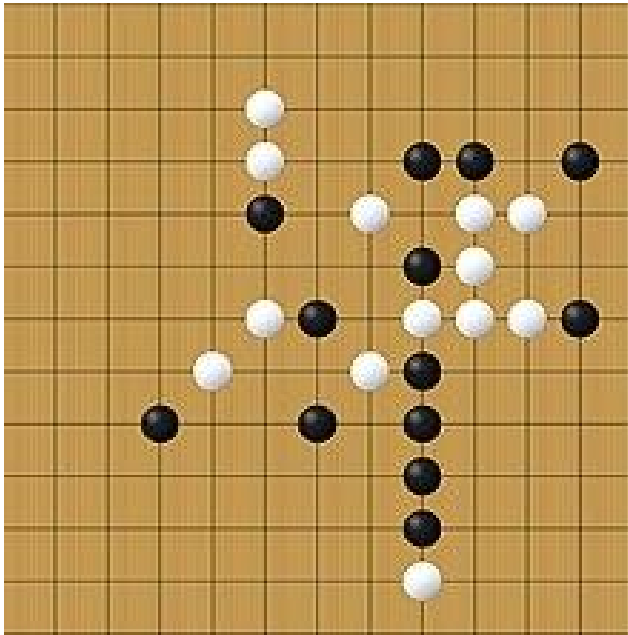


Ejercicio 1 (12 puntos)

Pente se juega en una cuadrícula de 12x12. Los jugadores se alternan colocando fichas de su color (X=blanco o O=negro) en las intersecciones vacías. El objetivo del juego es hacer cinco "capturas". Un jugador realiza una captura flanqueando un par adyacente de fichas del adversario directamente a cada lado con fichas propias. Flanquear una sola piedra o tres o más piedras no da como resultado una captura. Ejemplo, si las fichas son X O O _ y "X" coloca su ficha resultando en X O O X, entonces ambas fichas de "O" se eliminan del tablero, dejando X _ _ X. Una ficha puede colocarse legalmente en cualquier intersección vacía, incluso si forma un par entre dos fichas enemigas. Ejemplo, si se tiene X O _ X, "O" puede colocar su ficha para que se convierta en X O O X. En este caso no hay captura.

Se pide:

1. Proponer una función de evaluación paramétrica de al menos dos sumandos y probar que es una buena función de evaluación.
2. Suponga que Agente juega con las fichas blancas y que su última jugada fue poner la ficha en fila 2 y columna 5. ¿Es una buena jugada de acuerdo a su función de evaluación? Si corresponde, explique dónde jugaría. Justifique su respuesta.

Ejercicio 2 (12 puntos)

Una empresa (E, jugador 1) tiene que decidir si entrar (acción e) o no (acción n) a un mercado en el que opera una empresa monopólica (M, jugador 2). En caso que E entre, M puede empezar una guerra de precios (acción g) o compartir el mercado (acción c). La utilidad de M depende de un proceso aleatorio previo al comienzo del juego que consiste en tirar una moneda de dos caras (h,t) con probabilidad (p,1-p). Si E juega "n", la utilidad es siempre (0,2). Si E juega "e", la utilidad de E es siempre -1 en caso que M juegue "g" y 1 si juega "c". Para M, su utilidad es -1 para "g" y 1 para "c" si salió "h", caso contrario es 2 para "g" y 1 para "c". E juega primero.

Se pide:

1. Dibujar el árbol del juego y calcular el valor del juego suponiendo que $p = 0.5$ y que ambas empresas conocen las utilidades de la otra.
2. ¿Qué pasa si las empresas no conocen las utilidades de la otra? Explique qué cambiaría del árbol y qué algoritmo utilizaría.

Ejercicio 3 (6 puntos) - Defensa del obligatorio

- Describir y analizar de manera concisa los resultados obtenidos en Kuhn2, Kuhn3 y Leduc, con los diferentes algoritmos (partes A y B).
- Explicar qué hizo en la parte C.

Escribir con letra clara. Responder de manera precisa.